KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Composite - 그릇과 내용물을 동일시한다

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

Composite 패턴

디렉토리/파일

- 디렉토리와 파일은 서로 다르지만, 둘 다 디렉토리 안에 넣을 수 있음
- 디렉토리와 파일을 디렉토리 엔트리라고 부름
- 디렉토리 엔트리는 디렉토리와 파일을 같은 종류로 간주(동일시 함)

→ 그릇과 내용물을 같은 종류로 취급
그릇은 또다른 그릇을 포함할 수 있음 – 중첩/재귀적인 구조를 가짐

Composite 패턴

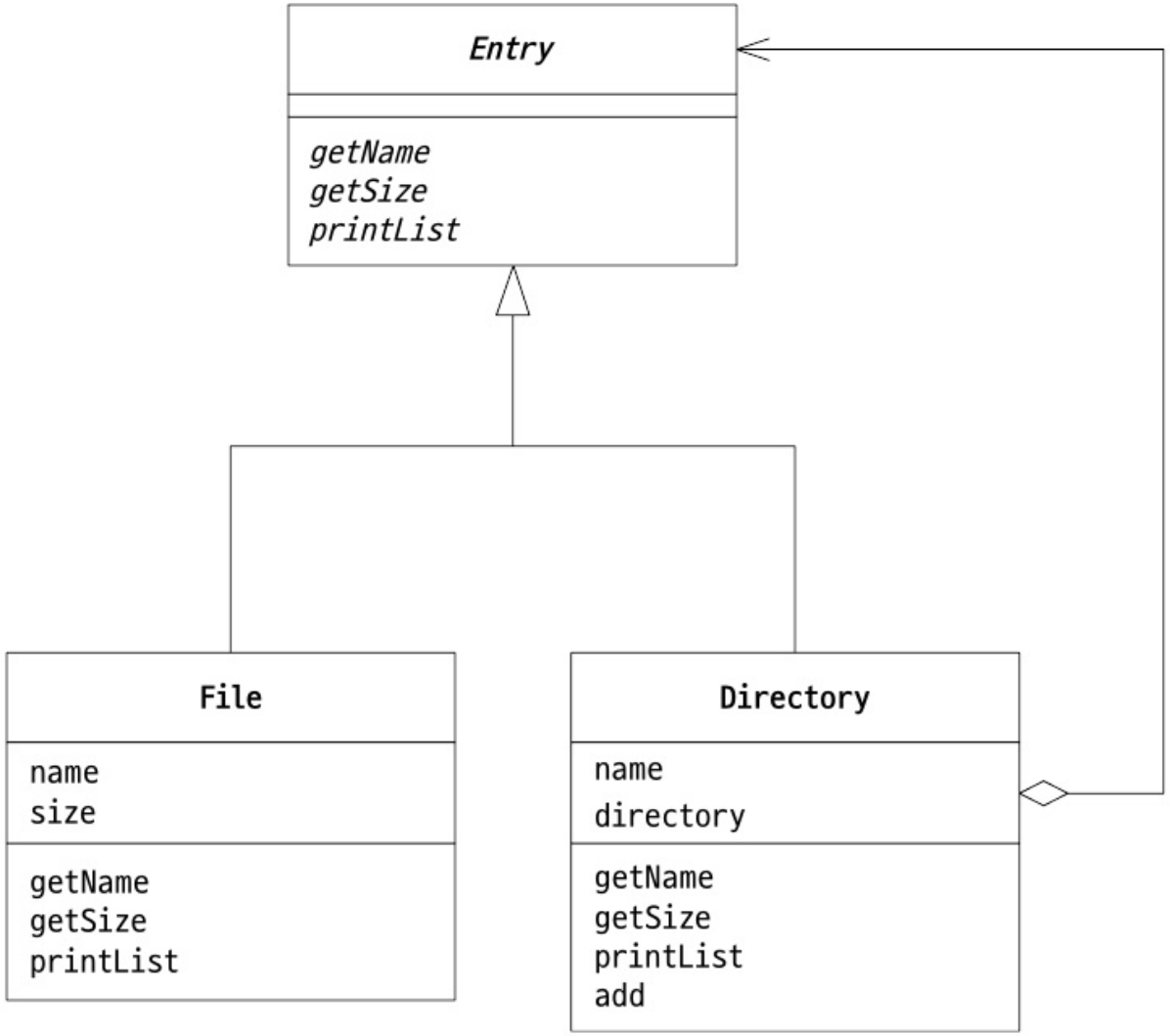
- 그릇과 내용물을 동일시하여 재귀적인 구조를 만드는 디자인 패턴

예제 프로그램

- 파일과 디렉토리를 도식적으로 표현하는 프로그램

이름	설명
Entry	File과 Directory를 동일시하는 추상 클래스
File	파일을 나타내는 클래스
Directory	디렉터리를 나타내는 클래스
Main	동작 테스트용 클래스

예제 프로그램의 클래스 다이어그램



Entry.java

```
public abstract class Entry {
    public abstract String getName();

    public abstract int getSize();

    public void printList() {
        printList("");
    }

    // prefix를 앞에 붙여서 목록을 표시
    protected abstract void printList(String prefix);

    // 문자열 표시
    @Override
    public String toString() {
        return getName() + "(" + getSize() + ")";
    }

}
```

File.java

```
public class File extends Entry {
    private String name;
    private int size;

    public File(String name, int size) {
        this.name = name;
        this.size = size;
    }

    @Override
    public String getName() {
        return name;
    }

    @Override
    public int getSize() {
        return size;
    }

    @Override
    public void printList(String prefix) {
        System.out.println(prefix + "/" + this);
    }
}
```

Directory.java

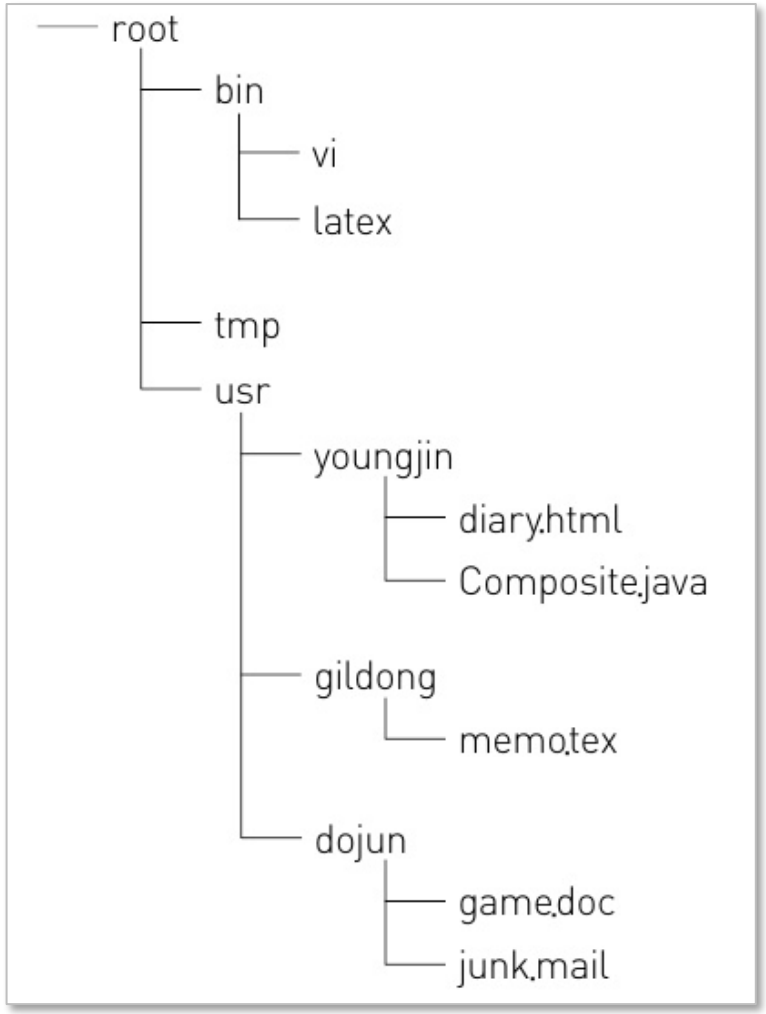
```
public class Directory extends Entry {
    private String name;
    private List<Entry> directory = new ArrayList<>();

    public Directory(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String getName() {
        return name;
    }
```

Directory.java

```
    @Override
    public int getSize() {
        int size = 0;
        for (Entry entry : directory) {
            size += entry.getSize();
        }
        return size;
    }

    @Override
    protected void printList(String prefix) {
        System.out.println(prefix + "/" + this);
        for(Entry entry: directory) {
            entry.printList(prefix + "/" + name);
        }
    }

    // 디렉터리 엔트리를 디렉터리에 추가한다.
    public Entry add(Entry entry) {
        directory.add(entry);
        return this;
    }
}
```

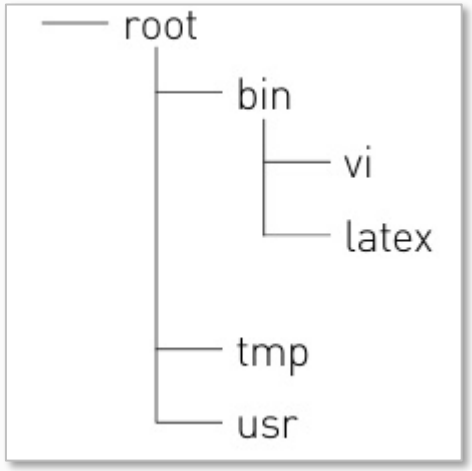
Main 클래스

- 테스트 디렉토리 계층



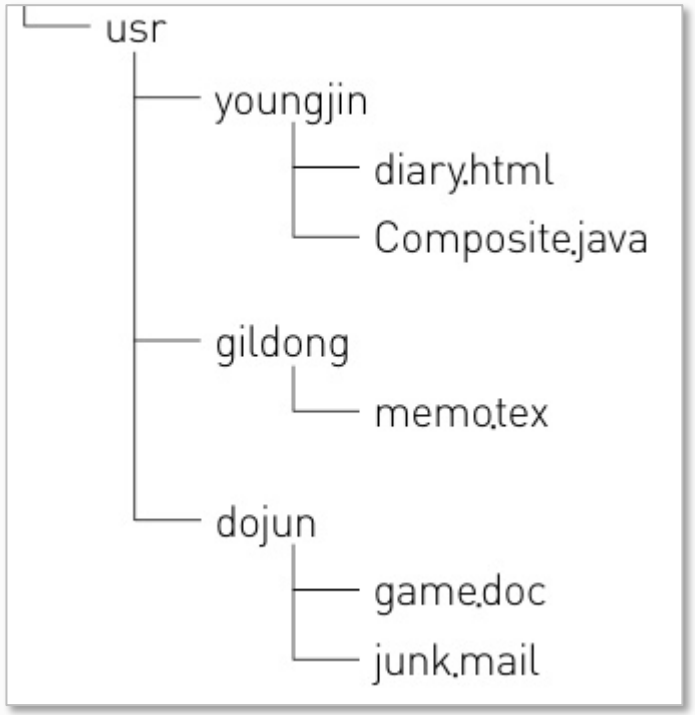
Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Making root entries...");
        Directory rootdir = new Directory("root");

        Directory bindir = new Directory("bin");
        Directory tmpdir = new Directory("tmp");
        Directory usrdir = new Directory("usr");

        rootdir.add(bindir);
        rootdir.add(tmpdir);
        rootdir.add(usrdir);

        bindir.add(new File("vi", 10000));
        bindir.add(new File("latex", 20000));

        rootdir.printList();
        System.out.println();
```



Main.java

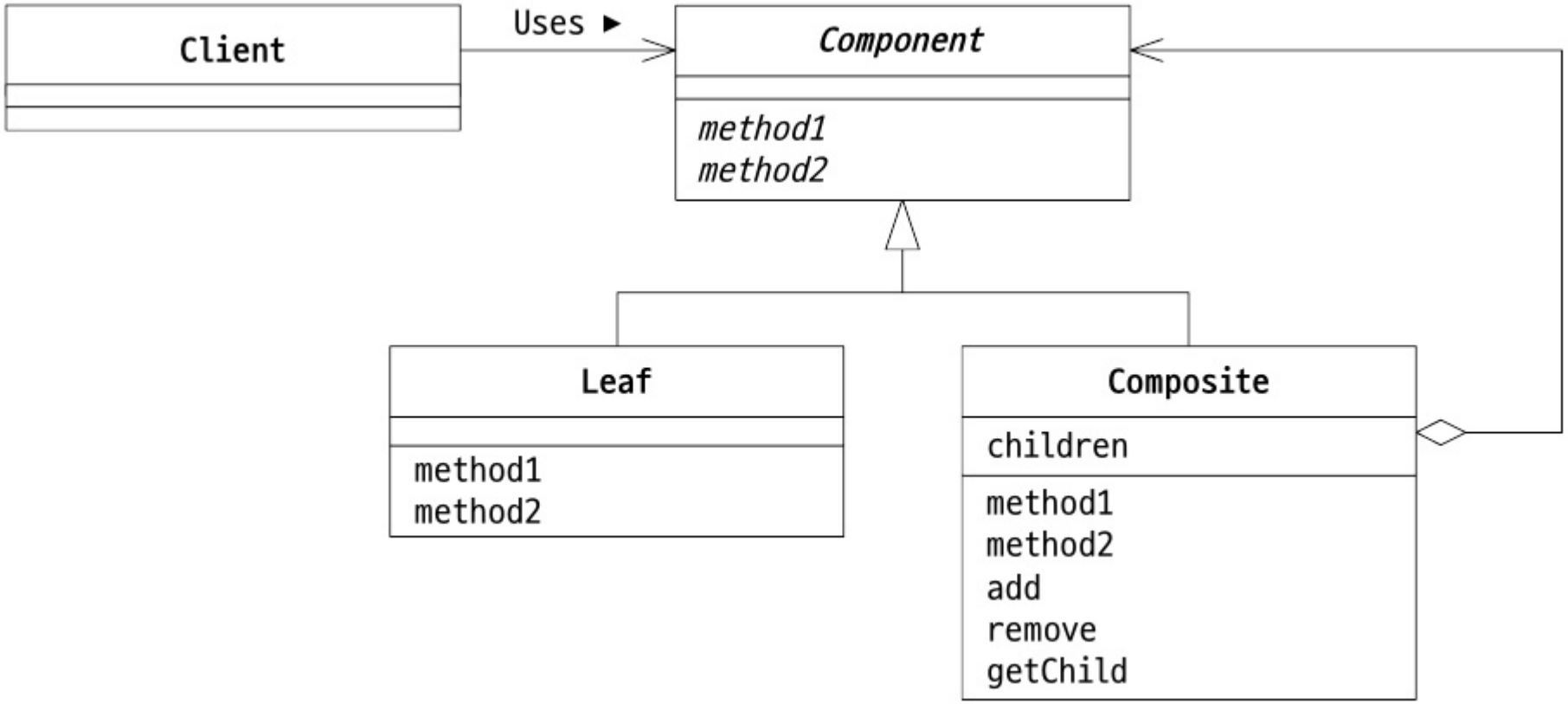
```
        System.out.println("Making user entries...");
        Directory youngjin = new Directory("youngjin");
        Directory gildong = new Directory("gildong");
        Directory dojun = new Directory("dojun");

        usrdir.add(youngjin);
        usrdir.add(gildong);
        usrdir.add(dojun);

        youngjin.add(new File("diary.html", 100));
        youngjin.add(new File("Composite.java", 200));

        gildong.add(new File("memo.tex", 300));

        dojun.add(new File("game.doc", 400));
        dojun.add(new File("junk.mail", 500));

        rootdir.printList();
    }
}
```



예제 프로그램

```
Making root entries...
/root(30000)
/root/bin(30000)
/root/bin/vi(10000)
/root/bin/latex(20000)
/root/tmp(0)
/root/usr(0)

Making user entries...
/root(31500)
/root/bin(30000)
/root/bin/vi(10000)
/root/bin/latex(20000)
/root/tmp(0)
/root/usr(1500)
/root/usr/youngjin(300)
/root/usr/youngjin/diary.html(100)
/root/usr/youngjin/Composite.java(200)
/root/usr/gildong(300)
/root/usr/gildong/memo.tex(300)
/root/usr/dojun(900)
/root/usr/dojun/game.doc(400)
/root/usr/dojun/junk.mail(500)
```

Composite 패턴 클래스 다이어그램



Composite 패턴

- 복수와 단수를 동일시 하기
- add는 복수 측에
- 재귀적 구조를 가지며, 탐색 시 재귀 호출 사용